

Artificial
Intelligence



J.CS712 ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН

Боловсруулсан багш: Дэд проф., Др., Д. Золзаяа

Мэйл хаяг: zolzaya@must.edu.mn

КУ-ны салбар

ШУТИС МХТС, 2021

Агуулга

- Хайлт гэж юу вэ?
- Асуудал шийдвэрлэх агент
- Модоор хайгч алгоритмууд
- Мод өгөгдлийн бүтэц
- Хайлтын стратеги

Бид амралтаа хэрхэн төлөвлөдөг вэ?

- Бид олон хүчин зүйл, хязгаарлалтуудыг авч үзэн хуваарь гаргадаг.
- Тэрхүү хуваарийг гаргах хамгийн чухал аргачлал нь таамаглах юм.
 - Жишээ нь: Хэрвээ би Хөвсгөл явбал 7-8 цаг орчим машинаа жолоодох болно.
- Таамаглалтыг хийхдээ дараах асуултыг асууж болно. Хэсэг үйлдлүүдийн дарааллын дараа ямар төлөвт очих вэ?
- Зорьж байгаа төлөвт хүрэхийн тулд ямар үйлдлүүдийн дарааллыг хийх вэ?

Бид амралтаа хэрхэн төлөвлөдөг вэ?



Хайлт гэж юу вэ?

- Хиймэл оюунд асуудлыг шийдвэрлэх аргачлалуудын нэг нь хайлт юм.
- Төлөвүүдийн олонлогийг ашиглан асуудлыг шийддэг. Асуудлыг шийдвэрлэх гэдэг нь хүссэн зорилгодоо хүрэх эсвэл тухайн нөхцөл байдалд шийдэл олох арга гэж нэрлэгддэг.
- Компьютерын шинжлэх ухаанд асуудал шийдвэрлэх гэдэг нь хиймэл оюун ухааны аргуудыг хэлдэг бөгөөд үүнд үр дүнтэй алгоритм бүрдүүлэх, эвристик , үндсэн шалтгааны шинжилгээ хийх зэрэг нь зүйтэй бөгөөд үүнд шаардлагатай шийдлийг олох болно.
- Хайлтын алгоритмууд нь тэдгээрийн өгсөн шийдлийн чанар дээр үндэслэн бүрэн бүтэн байдал, оновчтой байдал, хугацааны хүндрэл, орон зайн хүндрэлийн шинж чанарыг агуулдаг.

Хайлт гэж юу вэ?

- Амжилт
 - Амжилттай тоглож болох програмууд нь хайлтад суурилсан байдаг.
 - Бусад төрлийн хиймэл оюуны асуудлууд хайлтаар амжилттай шийдвэрлэгдэж байдаг.
- Практик
 - Ихэнх асуудлууд энгийн алгоритмаар шийдвэрлэгддэггүй. Эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бэрхшээлтэй байдаг тул тэдгээрийг шийдэх хамгийн хялбар арга нь хайлт байдаг. Хайлт нь барагцаалахад их ач холбогдолтой. Оптимазын асуудал нь дотоод хайлт болно.

Хайлт гэж юу вэ?

- Ихэнх тусгайлсан алгоритмууд нь нэмэлт мэдлэгүүдийг ашиглан хялбар өөрчлөгдөх боломжгүй байдаг. Гар аргаар буюу механик хайлт нь нэмэлт мэдлэгийг ашиглахыг шаарддаг.
- Ухаалаг байхын чухал нь төлөвлөлт байдаг. Төлөвлөлтийг хайлтаар шийддэг.
- Хайлт нь тооцооллын арга юм.
- Гэвч хайлтаар шийдвэрлэгддэггүй олон асуудлууд байдаг. Хайлтаар загварчлагдаагүй асуудлууд бол шийдэгдэж чадахгүй.
- Асуудлыг хэрхэн зөв шийдвэрлэхийг нь загварчилсанаар хайлт хэрэгждэг.

Асуудал шийдвэрлэх агент

SIMPLE PROBLEM SOLVING AGENT

Agent first formulates goal and problem, then determines an action sequence, after which it executes the sequence.

function SIMPLE-PROBLEM-SOLVING-AGENT(*percept*) **return** an action

static: *seq*, an action sequence

state, some description of the current world state

goal, a goal

problem, a problem formulation

state ← UPDATE-STATE(*state*, *percept*)

if *seq* is empty **then**

goal ← FORMULATE-GOAL(*state*)

problem ← FORMULATE-PROBLEM(*state*, *goal*)

seq ← SEARCH(*problem*)

action ← FIRST(*seq*)

seq ← REST(*seq*)

return *action*

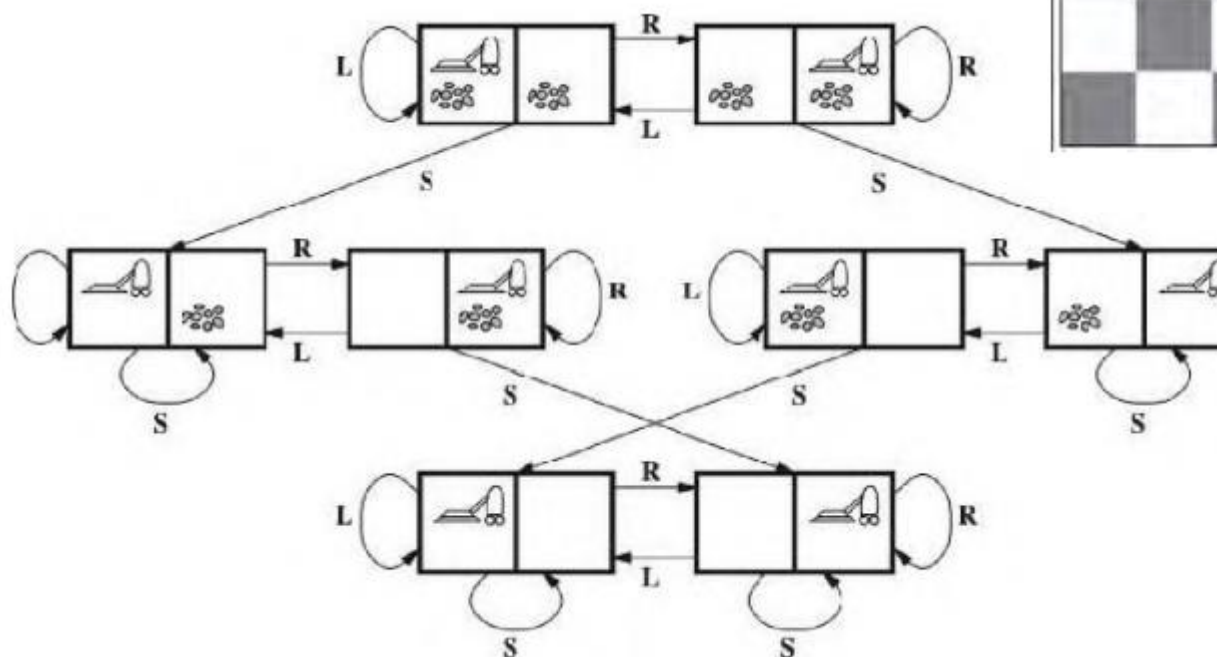
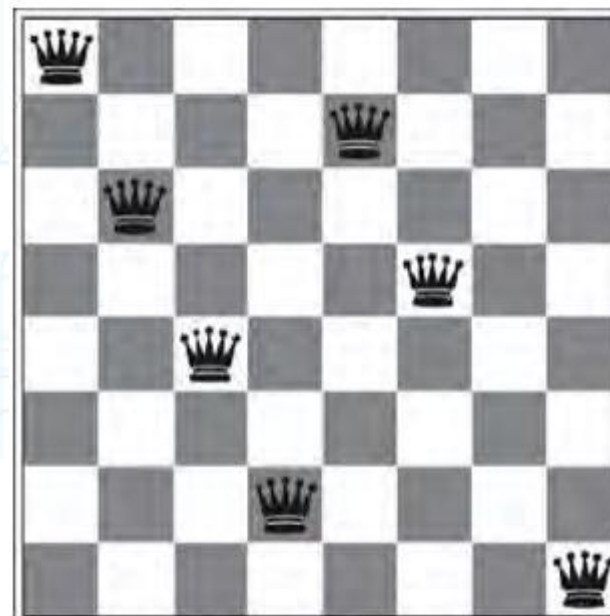
Жишээ асуудлууд

7		4
5		6
8	3	1

Start State

	1	2
3	4	5
6	7	8

Goal State



WORD SEARCH

[illegible]

Хайлтын хэллэгүүд

1. **Хайлт:** Хайлт нь өгөгдсөн хайлтын талбар дахь хайлтын асуудлыг алхам алхмаар шийдвэрлэдэг. Хайлтын асуудал нь гурван үндсэн хүчин зүйлтэй байж болно.
2. **Хайлтын мод:** Хайлтын асуудлын модны дүрслэлийг Хайлтын мод гэж нэрлэдэг. Хайлтын модны үндэс нь анхны төлөвт харгалзах үндэс зангилаа юм.
3. **Үйлдэл:** Энэ нь боломжит бүх үйлдлийн тодорхойлолтыг агентад өгдөг.
4. **Шилжилтийн загвар:** Үйлдэл бүр юу хийдэг талаарх тодорхойлолтыг дүрсэлнэ. Нэг үйлдлийг хийж зангилааг өргөтгөх шилжилтийн загвар юм.
5. **Замын өртөг:** Энэ нь зам бүрд тоон зардлыг хуваарилдаг функц юм.
6. **Шийдэл:** Энэ бол эхлэх цэгээс зорилгын цэг рүү чиглэсэн үйлдлийн дараалал юм.
7. **Оновчтой шийдэл:** Хэрэв шийдэл нь бүх шийдлүүдийн дунд хамгийн бага өртөгтэй бол.

Модоор хайгч алгоритмууд

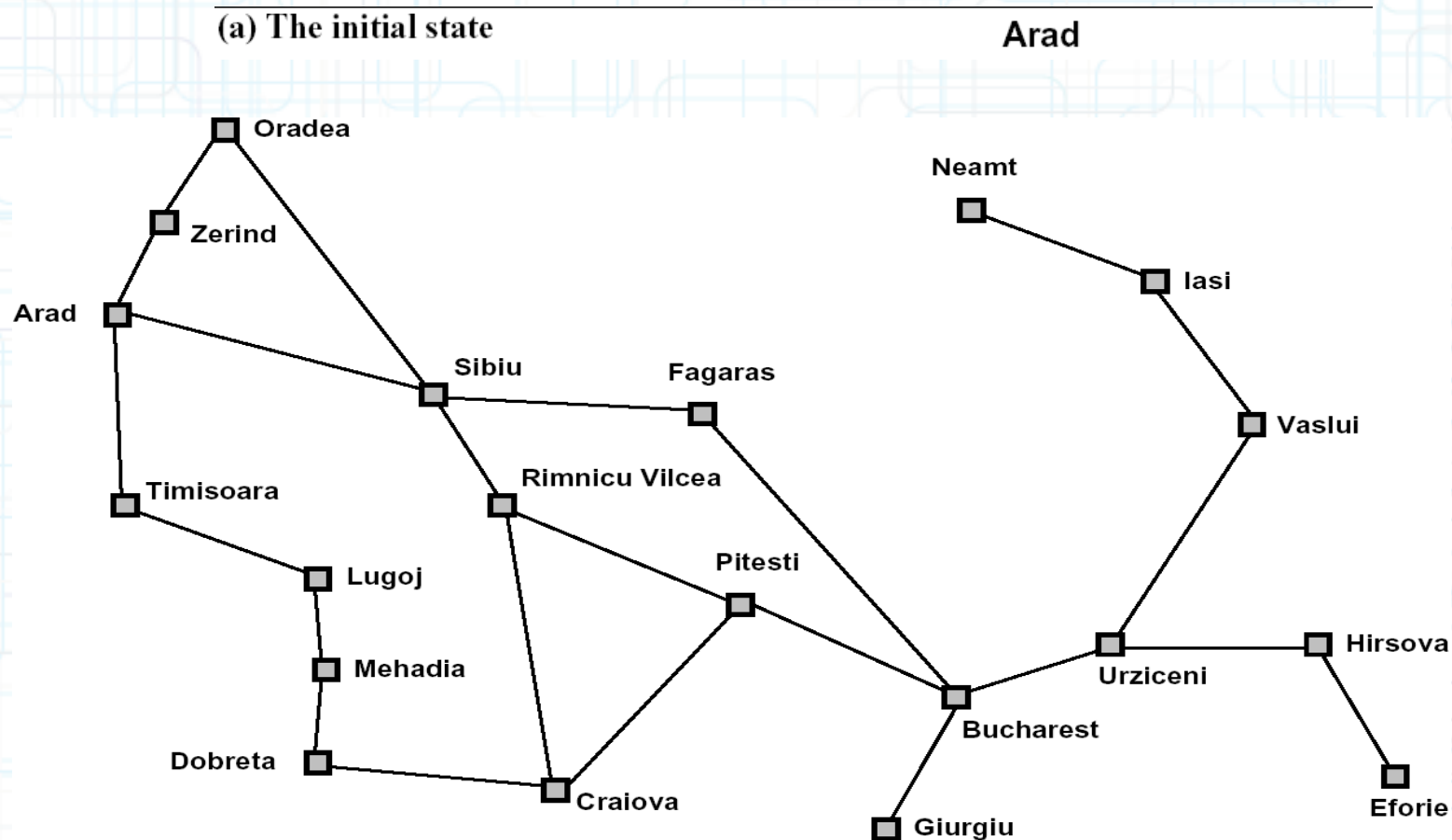
- Санаа: Тухайн төлөвөөс операторуудаа ашиглан шинээр төлөвүүд гарган өргөтгөх процесс юм.
- Энэ процессийг модыг өргөтгөх буюу expanding гэж хэлдэг.

Модоор хайгч алгоритмууд

- Санаа: Тухайн төлөвөөс операторуудаа ашиглан шинээр төлөвүүд гарган өргөтгөх процесс юм.
- Эндээс хайлтын мод (search tree) гэсэн ойлголт гарч ирдэг. Хүн ч гэсэн асуудлыг шийдэх дээ ийм хайлтын мод ашиглан сэтгэдэг.
- Энэ процессыг модыг өргөтгөх буюу expanding гэж хэлдэг.

Модоор хайгч алгоритмууд

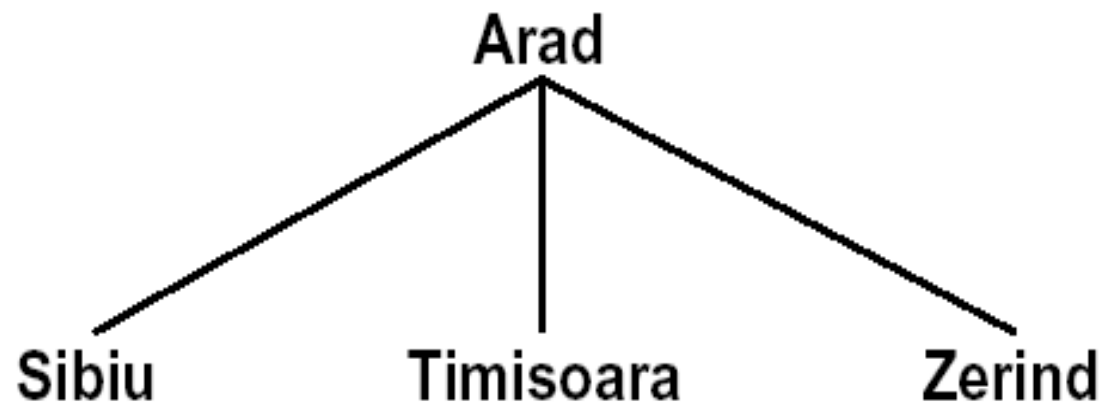
- Arad-с Bucharest хүртэл зам хайхад: Анхны төлөв нь Arad



Модоор хайгч алгоритмууд

- Arad-ийг өргөтгөсөний дараа:

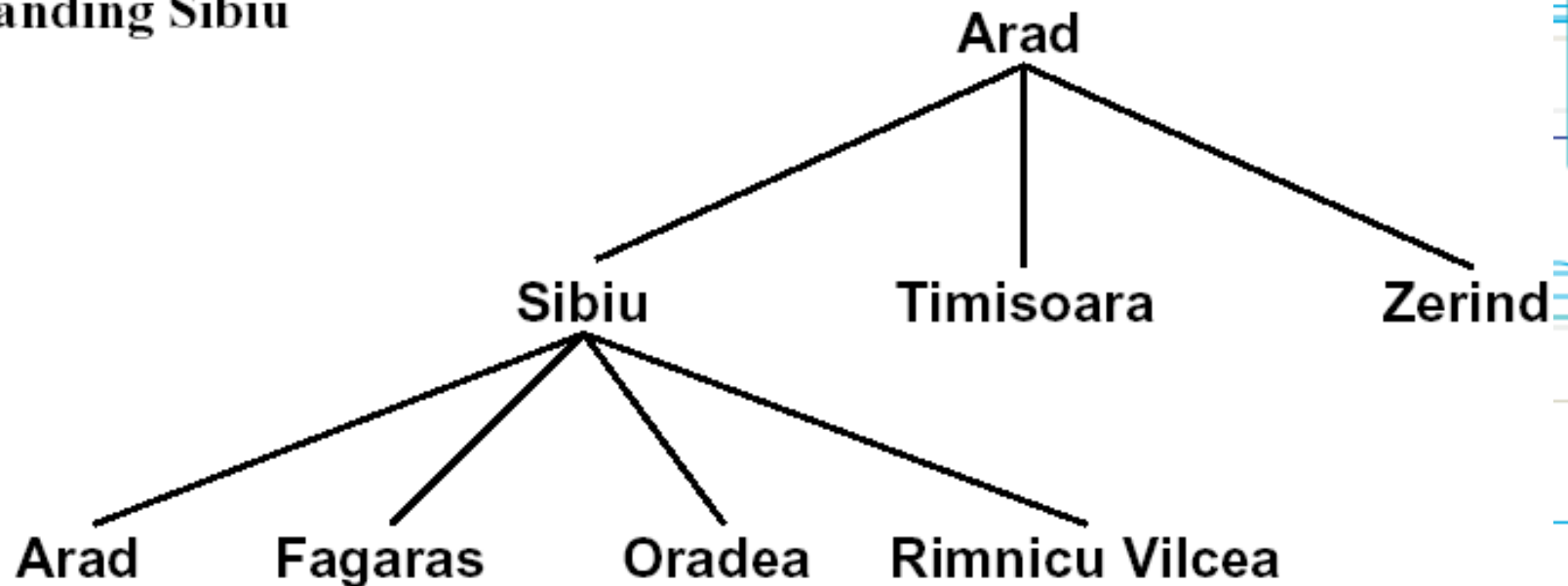
(b) After expanding Arad



Модоор хайгч алгоритмууд

- Sibiu-г өргөтгөсөний дараа:

(c) After expanding Sibiu



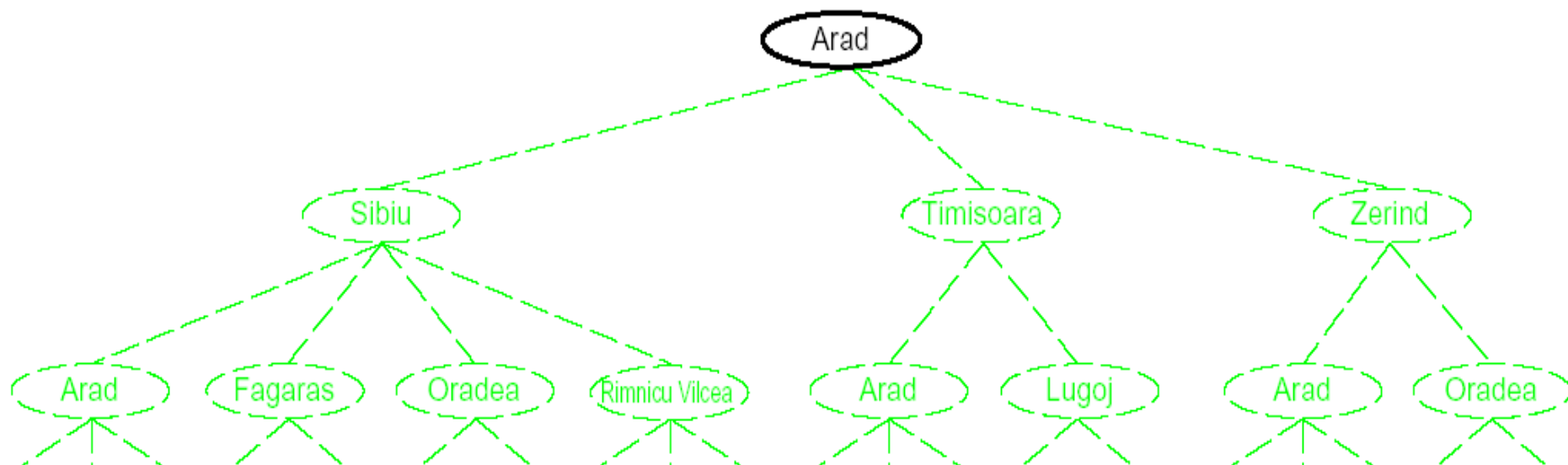
Модоор хайгч алгоритмууд

Тухайн төлөвөөс салбарласан төлөвүүдээс аль төлөвийг эхэлж өргөтгөхийг сонгох процессийг хайлтын стратеги (strategy) гэдэг.

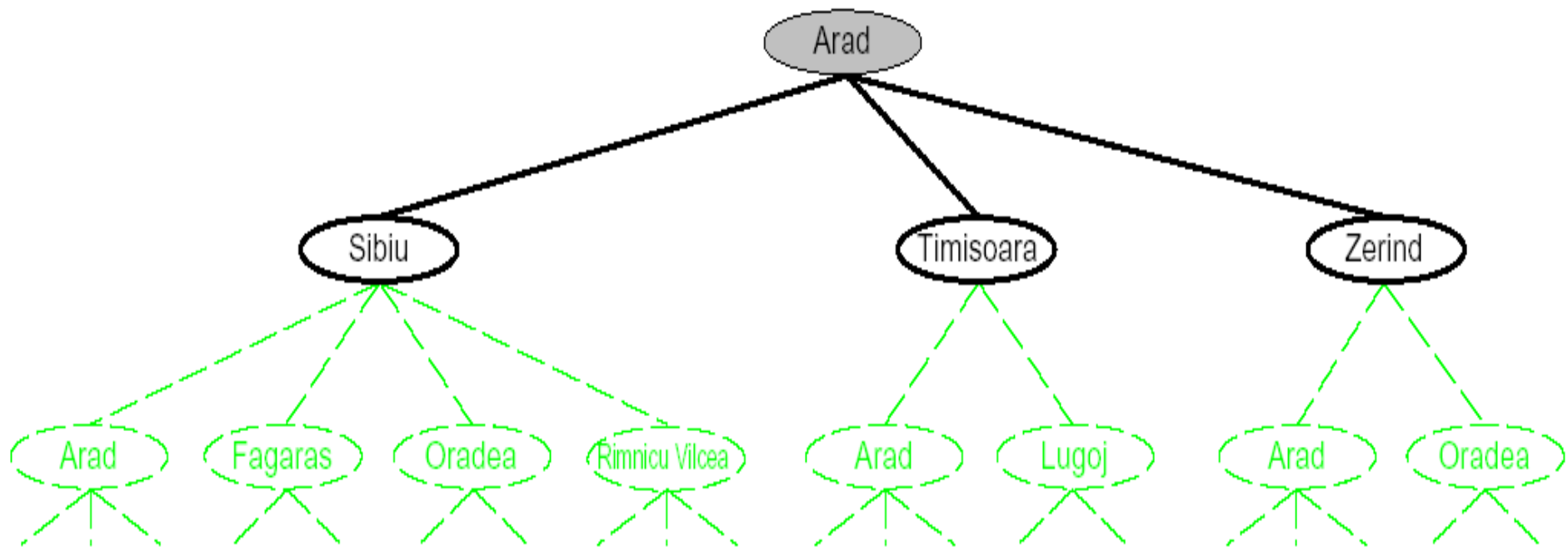
```
function GENERAL-SEARCH(problem, strategy) returns a solution, or failure
  initialize the search tree using the initial state of problem
  loop do
    if there are no candidates for expansion then return failure
    choose a leaf node for expansion according to strategy
    if the node contains a goal state then return the corresponding solution
    else expand the node and add the resulting nodes to the search tree
  end
```

Хайлтын формаль алгоритмыг хэлбэрийг дээр үзүүлэв.

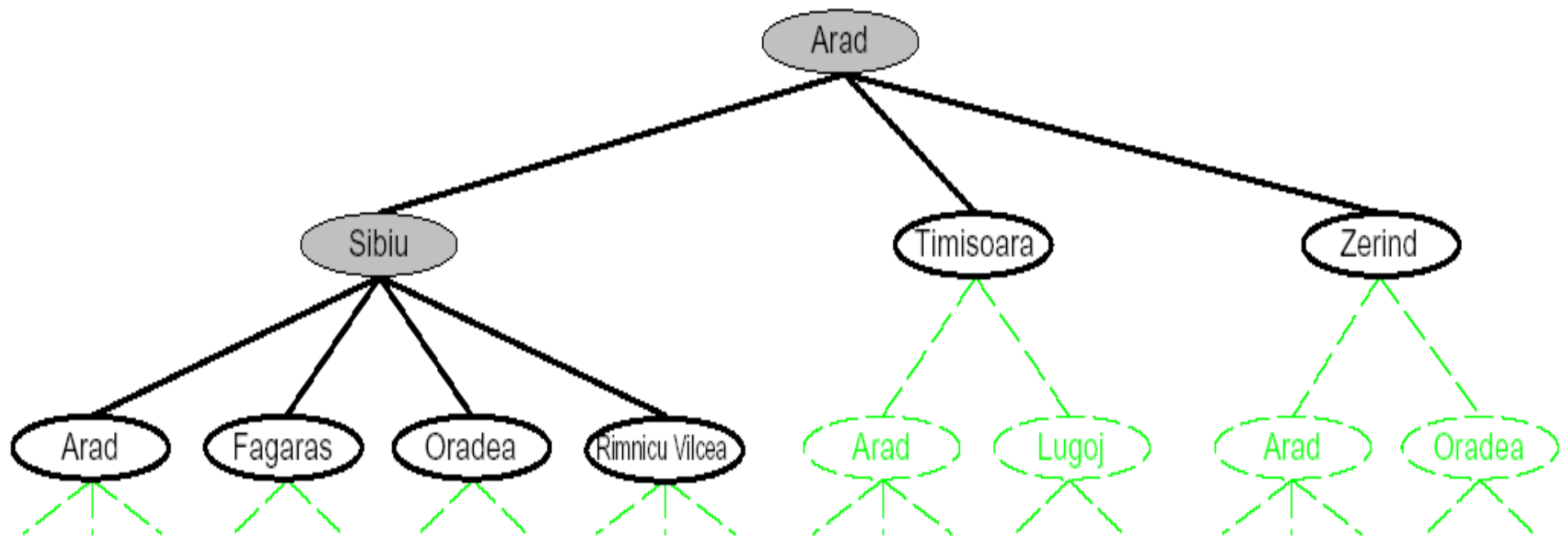
Модоор хайх жишээ



Модоор хайх жишээ



Модоор хайх жишээ

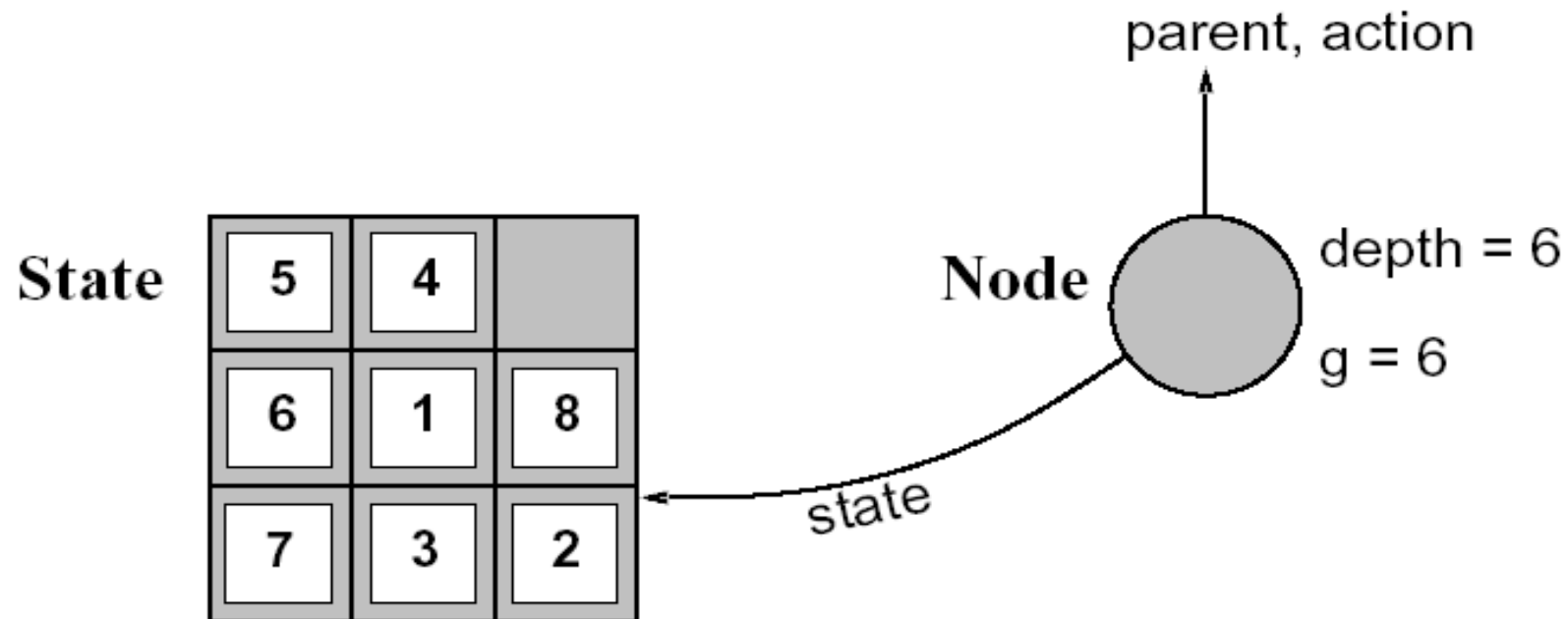


Мод өгөгдлийн бүтэц

- Мод нь зангилаануудаас тогтоно.
- Төлөв нь физик ертөнцийн шинж чанаруудын цуглуулга.
- Зангилаа нь эцэг, хүү, гүн, замын зардал $g(x)$ зэргийг агуулсан өгөгдлийн бүтэц юм.
- Төлөвт бол эцэг, хүү, гүн... байдаггүй.

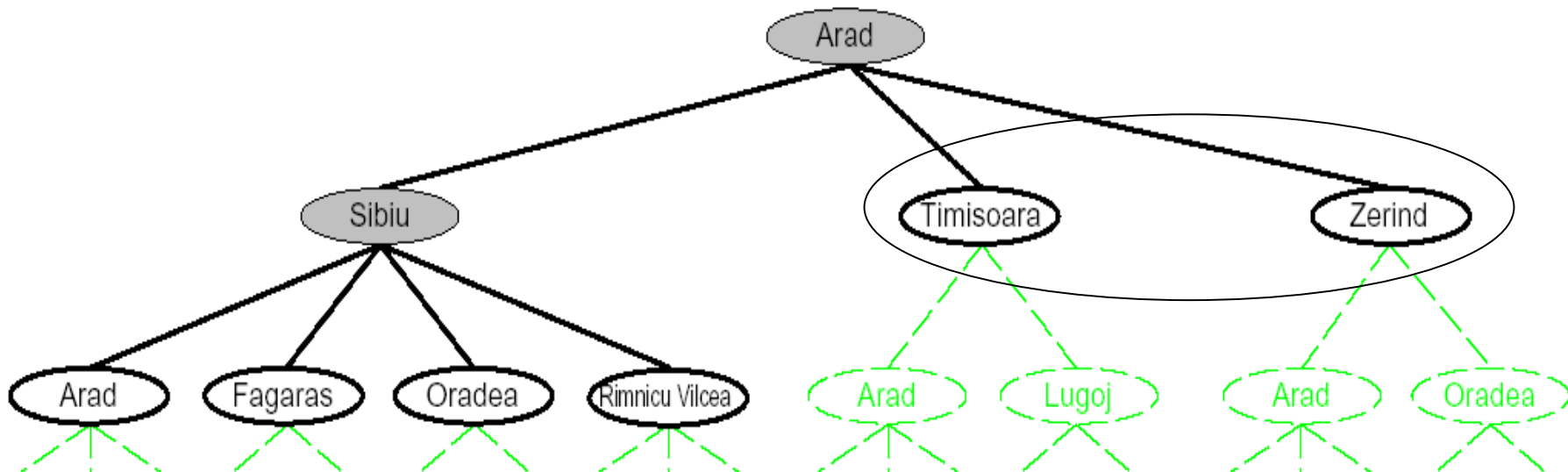
Мод өгөгдлийн бүтэц

- Expand функц нь SuccessorFn-ийг ашиглан төрөл бүрийн төлөвүүдэд харгалзах шинэ зангилаануудыг үүсгэдэг.



Мод өгөгдлийн бүтэц

- Өргөтгөгдөхөөр хүлээгдэж байгаа зангилаануудын олонлогийг fringe эсвэл frontier гэж нэрлэдэг.
- Хайлтын стратеги нь эдгээрээс дараачийн өргөтгөгдөх зангилааг сонгодог.



Мод өгөгдлийн бүтэц

- Энэхүү fringe зангилаануудын олонлогийг дараалал байдлаар (Queue) дүрсэлдэг. Үүний тулд дараах функцүүд хэрэгтэй:
- Make-Queue(elements): Өгөгдсөн элементүүтэй дараалал үүсгэнэ.
- Empty?(Queue): Дараалал хоосон үед үнэн утга буцаана.
- Remove-Front(Queue): Дарааллын эхэнд байх элементийг салган авч буцаана.
- Queuing-Fn(Elements, Queue): Элементүүдийг дараалалд нэмнэ.

Мод өгөгдлийн бүтэц

Дээрх функцүүдийг ашиглаад өмнөх алгоритмыг илүү тодорхой дүрсэлбэл:

```
function GENERAL-SEARCH(problem, QUEUING-FN) returns a solution, or failure  
  
  nodes  $\leftarrow$  MAKE-QUEUE(MAKE-NODE(INITIAL-STATE[problem]))  
  loop do  
    if nodes is empty then return failure  
    node  $\leftarrow$  REMOVE-FRONT(nodes)  
    if GOAL-TEST[problem] applied to STATE(node) succeeds then return node  
    nodes  $\leftarrow$  QUEUING-FN(nodes, EXPAND(node, OPERATORS[problem]))  
  end
```

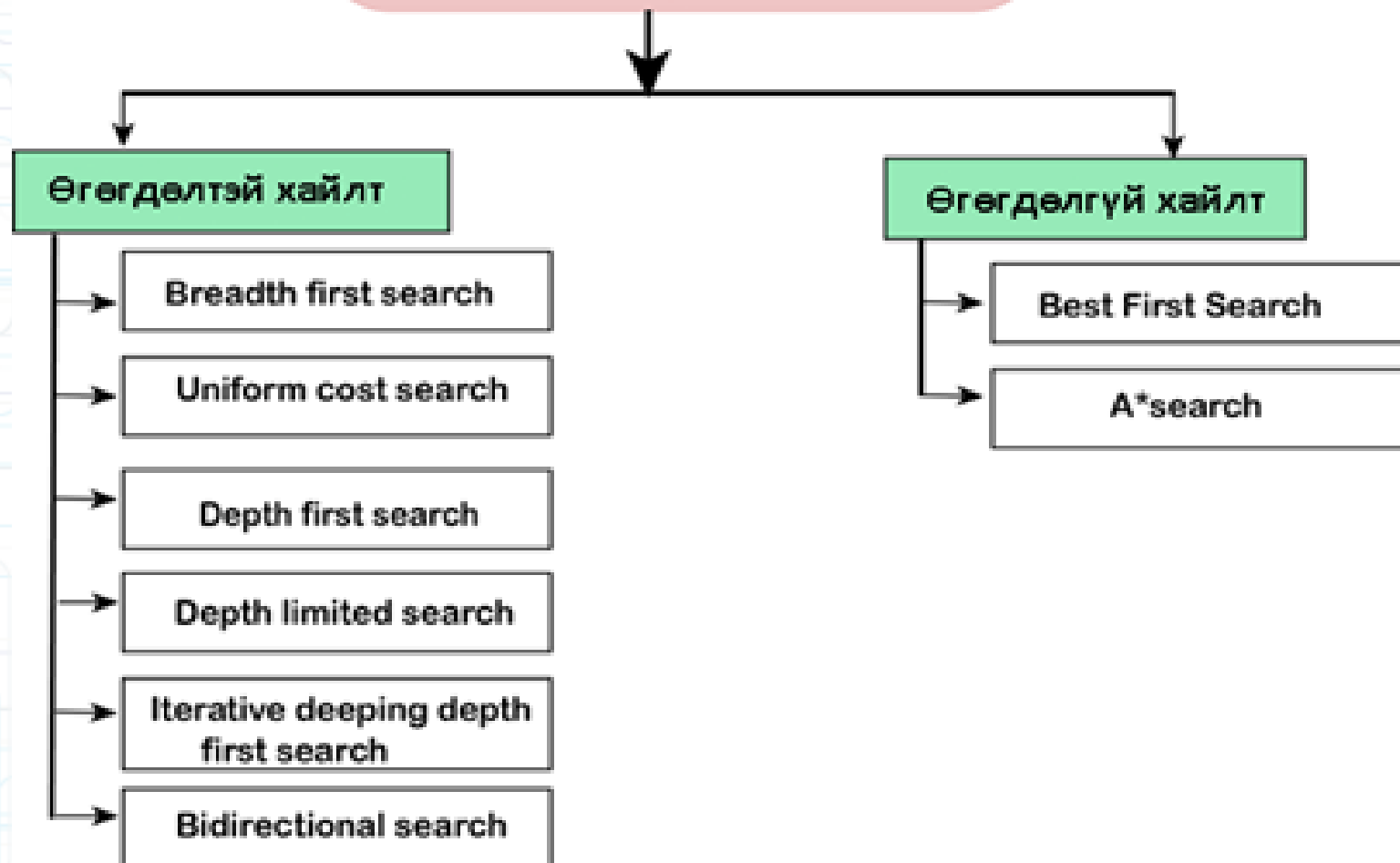
Илүү дэлгэрэнгүйгээр...

```
function TREE-SEARCH(problem, fringe) returns a solution, or failure
  fringe  $\leftarrow$  INSERT(MAKE-NODE(INITIAL-STATE[problem]), fringe)
  loop do
    if fringe is empty then return failure
    node  $\leftarrow$  REMOVE-FRONT(fringe)
    if GOAL-TEST[problem] applied to STATE(node) succeeds return node
    fringe  $\leftarrow$  INSERTALL(EXPAND(node, problem), fringe)
```

```
function EXPAND(node, problem) returns a set of nodes
  successors  $\leftarrow$  the empty set
  for each action, result in SUCCESSOR-FN[problem](STATE[node]) do
    s  $\leftarrow$  a new NODE
    PARENT-NODE[s]  $\leftarrow$  node; ACTION[s]  $\leftarrow$  action; STATE[s]  $\leftarrow$  result
    PATH-COST[s]  $\leftarrow$  PATH-COST[node] + STEP-COST(node, action, s)
    DEPTH[s]  $\leftarrow$  DEPTH[node] + 1
    add s to successors
  return successors
```

Хайлтын стратеги

Хайлтын алгоритм



Хайлтын стратеги

Хайлтын стратегиудыг дараа хүндсэн зүйлүүдээр үнэлж болно:

- Completeness /Бүрэн эсэх/: Энэ стратеги нь шийдлийг баталгаатай олох уу?
- Time complexity /Хугацааны хүндрэл/: Шийд олохдоо хир удаж байна?
- Space complexity /Санах ойн хүндрэл/: Хайлтыг гүйцэтгэхдээ хир зэрэг санах ой хэрэглэж байна?
- Optimality /Оновчтой эсэх/: Асуудалд хэд хэдэн шийдэл байвал хамгийн чанартай шийдийг олж чадаж байна уу?

Хайлтын стратеги

Хугацаа болон санах ойн хүндрэл нь дараах хүчин зүйлсээр хэмжигдэнэ:

- b /branching factor/: Хайлтын модны максимум фактор. Нэг зангилаанаас гарах максимум зангилааны тоог уг модны фактор гэе.
- d /depth/: Шийдийн орших гүн.
- m /maximum/: Хайлтын орон зайн/ $statespace$ / максимум гүн.

Хайлтын стратегийн шалгуур үзүүлэлтүүд

Шалгуур	BFS	UCS	DFS	DLS	IDS	BDS
Хугацааны хүндрэл	b^d	b^d	b^m	b^l	b^d	$b^{d/2}$
Санах ойн хүндрэл	b^d	b^d	$b * m$	$b * l$	$b * d$	$b^{d/2}$
Оновчтой байдал	Тийм	Тийм	Үгүй	Үгүй	Тийм	Тийм
Бүрэн байдал	Тийм	Тийм	Үгүй	Тийм, хэрэв ($l \geq d$)	Тийм	Тийм